EXPERIÊNCIA CRIATIVA · PUCPR | 2ª SPRINT | PROJETO COMPLETO

Modular Perfumes

Consultor olfativo com inteligência artificial: do questionário à sacola

EQUIPE

Enzo Koeche Castagna · Angelo · André Lagos

ORIENTADORES

Profa. Cristina Verçosa P. B. de Souza · Prof. Giulio Domenico Bordin · Profa. Rosilene Fernandes

O que vamos mostrar

01

O produto

Problema, solução e como o cliente usa o site, do começo ao fim.

PÁG. 3–5

02

Canvas PBB

Três personas, nove features e os 28 PBIs divididos em sprints.

PÁG. 6–9

03

User Stories

As cinco histórias da 2ª Sprint, cada uma com três critérios de aceite.

PÁG. 10–12

04

Implementação

Como funciona por dentro, cada critério no site e no banco, testes e processo.

PÁG. 13–26

Na 1ª Sprint entregamos a base (conta, questionário e catálogo). Nesta 2ª Sprint entregamos o valor principal: o administrador ajusta os pesos do questionário, e o cliente vê a ficha do perfume, conversa com o consultor de IA, recebe recomendações e monta a sacola.

Comprar perfume pela internet é comprar às cegas

O PROBLEMA

- Não dá para sentir o cheiro antes de comprar.
- "Notas de saída" e "acorde amadeirado" não dizem nada para quem está começando.
- Resultado: compra errada, arrependimento e devolução.
- Lojas gastam para atrair visitantes que ainda não sabem o que querem.

A SOLUÇÃO

- Plataforma web gratuita, com cadastro e login.
- Um questionário descobre o perfil olfativo do cliente.
- Um agente de IA conversa com ele e recomenda perfumes do catálogo, explicando o porquê.
- A compra acontece na loja parceira: o site não vende nem cobra.

Em uma frase: para quem quer comprar perfume pela internet e não sabe qual escolher, o Modular Perfumes é um consultor olfativo com IA que entende o seu perfil e leva você direto à loja do perfume certo.

Como o cliente usa o site, em cinco passos

1

Cria a conta

Nome, e-mail e senha. Login com sessão segura.

US1 · US2

S1

2

Responde o questionário

11 perguntas. Os pesos de cada resposta geram o perfil olfativo.

US3 · US4 · US6

S1 · S2

3

Conversa com o consultor

O agente de IA lê o perfil, busca no catálogo e recomenda com justificativa.

US8 · US9

S2

4

Vê a ficha do perfume

Pirâmide olfativa e acordes, vindos da API de catálogo.

US5 · US7

S1 · S2

5

Guarda na sacola

Junta os perfumes de que gostou para comprar nas lojas parceiras.

US10

S2

Os passos 1 a 5 já funcionam. O próximo passo, **finalizar a sacola abrindo a loja de cada perfume** (PBI 15), depende das lojas parceiras e entra na 3ª Sprint.

O que é e o que não é

É / FAZ

- Plataforma gratuita de consultoria olfativa, com login
- Agente de IA que recomenda a partir do perfil e explica o motivo
- Catálogo com foto, notas e acordes, importado de API externa
- Sacola que leva o cliente às lojas parceiras

NÃO É / NÃO FAZ

- Loja virtual: não vende, não cobra e não entrega
- Não guarda dados de cartão nem intermedia a compra
- Não libera o consultor sem login e sem o questionário respondido
- Não dá orientação médica (alergia ou pele: procurar um profissional)

Três personas, cada uma com um papel no sistema

Cliente

perfil CLIENTE

O QUE FAZ

- Responde o questionário de perfil
- Conversa com o consultor de IA

O QUE ESPERA

- Achar perfumes que combinem comigo
- Comprar sem errar

FEATURES

- Conta e Perfil Olfativo
- Consultor Olfativo por IA
- Sacola e Compra nas Lojas

Lojista Parceiro

perfil LOJISTA

O QUE FAZ

- Cadastra a loja e as ofertas
- Acompanha os cliques recebidos

O QUE ESPERA

- Receber clientes interessados
- Ofertas sempre corretas

FEATURES

- Cadastro da Loja
- Gestão de Ofertas
- Relatório de Cliques

Administrador

perfil ADMIN

O QUE FAZ

- Monta o questionário de perfil
- Importa o catálogo e aprova lojistas

O QUE ESPERA

- Catálogo completo e confiável
- Plataforma segura e bem configurada

FEATURES

- Questionário de Perfil
- Catálogo via API
- Gestão da Plataforma

Product Backlog Building

O Canvas entregue na 1ª Sprint. As features e os PBIs não mudaram: a 2ª Sprint seguiu a ordem do backlog.

PRODUCT BACKLOG BUILDING

PBB Canvas

PRODUCT NAME: Modular Perfumes

PROBLEMS

- Cliente não sabe qual perfume combina com ele
- Não entende notas, acordes e famílias olfativas
- Compra às cegas pela internet, sem sentir o cheiro
- Informação de perfume espalhada em vários sites
- Recomendação genérica, igual para todo mundo
- Arrependimento e devolução depois da compra
- Loja não chega a quem já quer comprar
- Cadastrar catálogo à mão é lento e incompleto

EXPECTATIONS

- Recomendação a partir do meu perfil olfativo
- Linguagem simples, sem jargão de perfumaria
- Ficha com foto, notas e acordes de cada perfume
- Juntar os que gostei e ir direto à loja
- Acesso gratuito com login e senha
- Consultor de IA disponível a qualquer hora
- Lojista recebe cliente já interessado
- Catálogo completo vindo de API externa

PERSONAS

Cliente

- Responde o questionário de perfil
- Conversa com o consultor de IA
- Achar perfumes que combinem comigo
- Comprar sem errar

Lojista Parceiro

- Cadastra a loja e as ofertas
- Acompanha os cliques recebidos
- Receber clientes interessados
- Ofertas sempre corretas

Administrador

- Monta o questionário de perfil
- Importa o catálogo e aprova lojistas
- Catálogo completo e confiável
- Plataforma segura e bem configurada

FEATURES

Conta e Perfil Olfativo

- Recomendação genérica
- Não sabe do que gosta
- Acesso grátis com login
- Perfil olfativo salvo

Consultor Olfativo por IA

- Não entende as notas
- Compra às cegas
- Recomendação explicada
- Linguagem simples

Sacola e Compra nas Lojas

- Informação espalhada
- Muitas lojas e abas
- Favoritos num só lugar
- Vai direto à loja

Cadastro da Loja

- Loja sem visibilidade
- Parceiro não verificado
- Loja aprovada
- Dados sempre atuais

Gestão de Ofertas

- Link quebrado
- Preço desatualizado
- Oferta por perfume
- Pausar e reativar

Relatório de Cliques

- Não mede o retorno
- Público errado
- Cliques por oferta
- Cliente já interessado

Questionário de Perfil

- Perguntas genéricas
- Perfil mal definido
- Perguntas editáveis
- Pesos por família

Catálogo via API

- Cadastro manual lento
- Ficha incompleta
- Importação automática
- Ficha revisada

Gestão da Plataforma

- Lojista falso
- IA sai do assunto
- Lojas aprovadas
- Regras do consultor

PBI: PRODUCT BACKLOG ITENS

- Realizar o cadastro do cliente
- Realizar o login na plataforma
- Responder o questionário de perfil olfativo
- Manter os dados da conta do cliente
- Conversar com o agente consultor
- Receber as recomendações personalizadas
- Consultar a ficha do perfume
- Avaliar a recomendação recebida
- Adicionar e remover perfumes da sacola
- Finalizar a sacola abrindo as lojas
- Solicitar o cadastro da loja parceira
- Manter os dados da loja
- Buscar perfume do catálogo para ofertar
- Manter as ofertas da loja
- Pausar ou reativar uma oferta
- Consultar os cliques por oferta
- Manter as perguntas do questionário
- Importar os perfumes pela API de catálogo
- Manter as alternativas e os pesos
- Consultar o log de importações
- Agendar a sincronização do catálogo
- Revisar a ficha de perfume importada
- Ocultar ou reexibir perfume
- Aprovar ou bloquear loja parceira
- Manter os usuários da plataforma
- Manter as diretrizes do agente
- Consultar as avaliações das recomendações
- Consultar os indicadores de uso

SPRINT 1 — PBIs destacados em vermelho: Realizar o cadastro do cliente · Realizar o login na plataforma · Responder o questionário de perfil olfativo · Manter as perguntas do questionário · Importar os perfumes pela API de catálogo

Equipe: Enzo Koeche Castagna • Angelo • André Lagos — Engenharia de Software / PUCPR

PRODUCT BACKLOG BUILDING (PBB Canvas) by **Fábio Aguiar (@fabyogr)**

Product Backlog: 28 PBIs em ordem de sprint

#	PBI	Persona	Sprint	Estado
01	Realizar o cadastro do cliente	Cliente	Sprint 1	entregue
02	Realizar o login na plataforma	Todas	Sprint 1	entregue
03	Manter as perguntas do questionário	Administrador	Sprint 1	entregue
04	Responder o questionário de perfil olfativo	Cliente	Sprint 1	entregue
05	Importar os perfumes pela API de catálogo	Administrador	Sprint 1	entregue
06	Manter as alternativas e os pesos	Administrador	Sprint 2	entregue
07	Consultar a ficha do perfume	Cliente	Sprint 2	entregue
08	Conversar com o agente consultor	Cliente	Sprint 2	entregue
09	Receber as recomendações personalizadas	Cliente	Sprint 2	entregue
10	Adicionar e remover perfumes da sacola	Cliente	Sprint 2	entregue
11	Buscar perfume do catálogo para ofertar	Lojista	Sprint 3	planejado
12	Solicitar o cadastro da loja parceira	Lojista	Sprint 3	planejado
13	Aprovar ou bloquear loja parceira	Administrador	Sprint 3	planejado
14	Manter as ofertas da loja	Lojista	Sprint 3	planejado

#	PBI	Persona	Sprint	Estado
15	Finalizar a sacola abrindo as lojas	Cliente	Sprint 3	planejado
16	Consultar o log de importações	Administrador	Sprint 3	planejado
17	Manter os dados da conta do cliente	Cliente	Sprint 4	planejado
18	Manter os usuários da plataforma	Administrador	Sprint 4	planejado
19	Manter os dados da loja	Lojista	Sprint 4	planejado
20	Pausar ou reativar uma oferta	Lojista	Sprint 4	planejado
21	Avaliar a recomendação recebida	Cliente	Sprint 4	planejado
22	Manter as diretrizes do agente	Administrador	Sprint 4	planejado
23	Revisar a ficha de perfume importada	Administrador	Sprint 5	planejado
24	Ocultar ou reexibir perfume	Administrador	Sprint 5	planejado
25	Consultar as avaliações das recomendações	Administrador	Sprint 5	planejado
26	Consultar os cliques por oferta	Lojista	Sprint 5	planejado
27	Agendar a sincronização do catálogo	Administrador	Sprint 5	planejado
28	Consultar os indicadores de uso	Administrador	Sprint 5	planejado

10 de 28 PBIs entregues. A ordem vem do valor: primeiro a base (acesso, questionário e catálogo), depois o consultor e a sacola, e por fim os papéis de lojista e administrador.

PBIs implementados na 2ª Sprint

	PBI	Persona	Feature	Responsável
US6	**Manter as alternativas e os pesos**	Administrador	Questionário de Perfil	André Lagos
US7	**Consultar a ficha do perfume**	Cliente	Consultor Olfativo por IA	Enzo
US8	**Conversar com o agente consultor**	Cliente	Consultor Olfativo por IA	Enzo
US9	**Receber as recomendações personalizadas**	Cliente	Consultor Olfativo por IA	Enzo
US10	**Adicionar e remover perfumes da sacola**	Cliente	Sacola e Compra nas Lojas	Enzo

Objetivo da sprint: o cliente consulta a ficha do perfume, conversa com o agente consultor, recebe recomendações e monta a sacola; o administrador ajusta os pesos das alternativas.

Administrador e ficha do perfume

US6 PBI 6 · André Lagos

Manter as alternativas e os pesos

COMO Administrador · **POSSO** definir o peso de cada alternativa do questionário para cada família olfativa · **PARA** ter um perfil olfativo calculado com regras que eu mesmo ajusto

CA1 fluxo principal

DADO QUE abro "Pesos" de uma pergunta
QUANDO informo pesos inteiros de 0 a 10 e aciono "Salvar pesos"
ENTÃO grava os pesos e exibe "Pesos atualizados"

CA2 exceção

DADO QUE estou editando os pesos
QUANDO informo peso negativo, maior que 10 ou que não é número
ENTÃO não grava nada e exibe "Use pesos inteiros de 0 a 10"

CA3 fluxo alternativo

DADO QUE deixo todos os pesos de uma alternativa em 0
QUANDO aciono "Salvar pesos"
ENTÃO grava e avisa que a alternativa não soma afinidade com nenhuma família

US7 PBI 7 · Enzo

Consultar a ficha do perfume

COMO Cliente · **POSSO** consultar a ficha completa de um perfume · **PARA** conhecer a pirâmide olfativa e os acordes antes de decidir

CA1 fluxo principal

DADO QUE o perfume está visível no catálogo
QUANDO abro a ficha pela vitrine ou por uma recomendação
ENTÃO exibe foto, marca, gênero, ano, notas de saída, corpo e fundo, acordes e "Adicionar à sacola"

CA2 exceção

DADO QUE o perfume não existe ou está oculto
QUANDO acesso o endereço da ficha
ENTÃO exibe "Perfume não encontrado." com o código 404

CA3 fluxo alternativo

DADO QUE não estou logado
QUANDO abro a ficha
ENTÃO troca o botão da sacola por "Criar conta e descobrir se combina com você"

Consultor de IA

US8 PBI 8 · Enzo

Conversar com o agente consultor

COMO Cliente · **POSSO** conversar com o agente consultor de IA · **PARA** tirar dúvidas sobre perfumes em linguagem natural, levando em conta o meu perfil

CA1 fluxo principal

DADO QUE concluí o questionário de perfil
QUANDO envio uma mensagem ao consultor
ENTÃO mostra a resposta do agente e guarda a conversa no histórico

CA2 exceção

DADO QUE a chave da IA não está configurada ou o serviço caiu
QUANDO envio uma mensagem
ENTÃO avisa que o consultor está indisponível, sem perder o histórico

CA3 exceção

DADO QUE já enviei 30 mensagens hoje (RN-15)
QUANDO envio mais uma
ENTÃO não chama a IA e exibe a mensagem de limite diário

US9 PBI 9 · Enzo

Receber as recomendações personalizadas

COMO Cliente · **POSSO** receber recomendações de perfumes do catálogo com a justificativa de cada uma · **PARA** saber quais perfumes combinam com o meu perfil e por quê

CA1 fluxo principal

DADO QUE o agente recomenda um perfume na conversa
QUANDO a resposta chega
ENTÃO registra a recomendação com posição e justificativa e exibe o cartão

CA2 exceção

DADO QUE o agente tenta recomendar perfume inexistente ou oculto
QUANDO a ferramenta de registro é chamada
ENTÃO recusa o registro e o cartão não aparece

CA3 fluxo alternativo

DADO QUE ainda não concluí o questionário
QUANDO abro o consultor
ENTÃO me leva ao questionário (RN-04)

Sacola, e como lemos uma user story

US10 PBI 10 · Enzo

Adicionar e remover perfumes da sacola

COMO Cliente · **POSSO** adicionar, listar e remover perfumes da minha sacola · **PARA** juntar os perfumes que quero comprar nas lojas parceiras

CA1 fluxo principal

DADO QUE concluí o questionário e o perfume está visível
QUANDO aciono "Adicionar à sacola"
ENTÃO o perfume entra na sacola, com "<perfume> entrou na sacola."

CA2 exceção

DADO QUE o perfume já está na sacola
QUANDO aciono "Adicionar à sacola" de novo
ENTÃO não duplica e exibe "Este perfume já está na sua sacola."

CA3 fluxo alternativo

DADO QUE tenho um perfume na sacola
QUANDO aciono "Remover"
ENTÃO o perfume sai e o sistema exibe "Perfume removido da sacola."

COMO LER

COMO quem usa (a persona do Canvas)

POSSO o que ela faz (o PBI)

PARA o benefício (vem da feature)

CRITÉRIOS DE ACEITE

CA1 o fluxo principal, quando tudo dá certo

CA2 o tratamento de um problema (exceção)

CA3 outro caminho possível ou outra exceção

Cada critério é escrito em **DADO QUE · QUANDO · ENTÃO** e vira um teste automático (pág. 22).

Arquitetura: um site Flask, um banco MySQL e duas APIs externas

NAVEGADOR

Páginas HTML (Jinja2) com Bootstrap 5

o chat chama o servidor por fetch/JSON

→

SERVIDOR FLASK (PYTHON)

auth.py US1 · US2	**questionario.py** US3	**admin.py** US4 · US5 · US6	**vitrine.py** US7
consultor.py US8 · US9	**sacola.py** US10	**catalogo.py** adaptador da API	**db.py** SQL à mão (PyMySQL)

Cada rota confere o perfil (CLIENTE, LOJISTA, ADMIN) no servidor, com CSRF em todo formulário.

→

MYSQL 8

21 tabelas

17 da 1ª Sprint + 4 da 2ª

API DA ANTHROPIC

Claude (consultor)

API DE CATÁLOGO

Fragella (perfumes)

As chaves das APIs ficam só no servidor, no arquivo `.env`, que não vai para o GitHub. Trocar o provedor de catálogo muda só o adaptador `catalogo.py`.

Do questionário ao perfil: a soma dos pesos (US3 + US6)

A IDEIA

Cada alternativa do questionário vale pontos para uma ou mais **famílias olfativas** (floral, cítrico, amadeirado...). Quem define esses pontos é o administrador, na tela de pesos da **US6**.

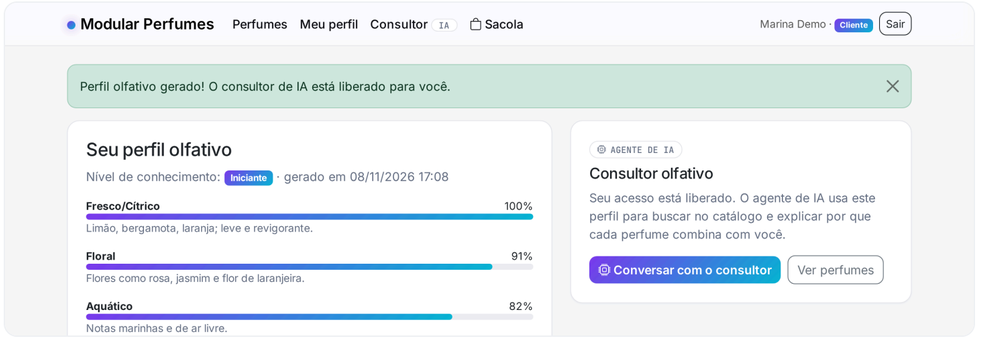
EXEMPLO

"Frutas cítricas"	→ Fresco/Cítrico +3
"Brisa do mar"	→ Aquático +3
"Leve e discreto"	→ Fresco/Cítrico +…

Ao concluir o questionário, o sistema **soma os pontos por família**. As famílias com mais pontos são as que mais combinam com o cliente, e é isso que o consultor de IA lê depois.

```
INSERT INTO perfil_familia (perfil_id, familia_id, afinidade)
SELECT %s, ap.familia_id, SUM(ap.peso)
FROM resposta_item ri
JOIN alternativa_peso ap ON ap.alternativa_id = ri.alternativa_id
WHERE ri.resposta_id = %s GROUP BY ap.familia_id;
```

PERFIL DA CLIENTE DE DEMONSTRAÇÃO



BANCO · perfil_familia (afinidade = soma dos pesos)

familia	afinidade
Fresco/Cítrico	11.00
Floral	10.00
Aquático	9.00
Amadeirado	1.00
Oriental/Âmbar	1.00

O agente de IA: o modelo conversa, o sistema confere

1 · CLIENTE
"Quero um perfume fresco para o trabalho"

2 · SERVIDOR
Confere login, questionário e o limite de 30 mensagens por dia

3 · CLAUDE (TOOL RUNNER)
Decide quais ferramentas chamar, quantas vezes precisar

4 · FERRAMENTAS → MYSQL
Leem o perfil e o catálogo; registram cada recomendação

5 · TELA
Texto da resposta + um cartão por perfume registrado

AS 5 FERRAMENTAS DO AGENTE

`obter_perfil_olfativo`	nível, afinidades e respostas
`listar_acordes`	acordes que existem no catálogo
`buscar_perfumes`	por acorde, nome, nota e gênero
`obter_ficha_perfume`	pirâmide olfativa e acordes
`registrar_recomendacao`	grava o perfume e a justificativa

POR QUE É SEGURO

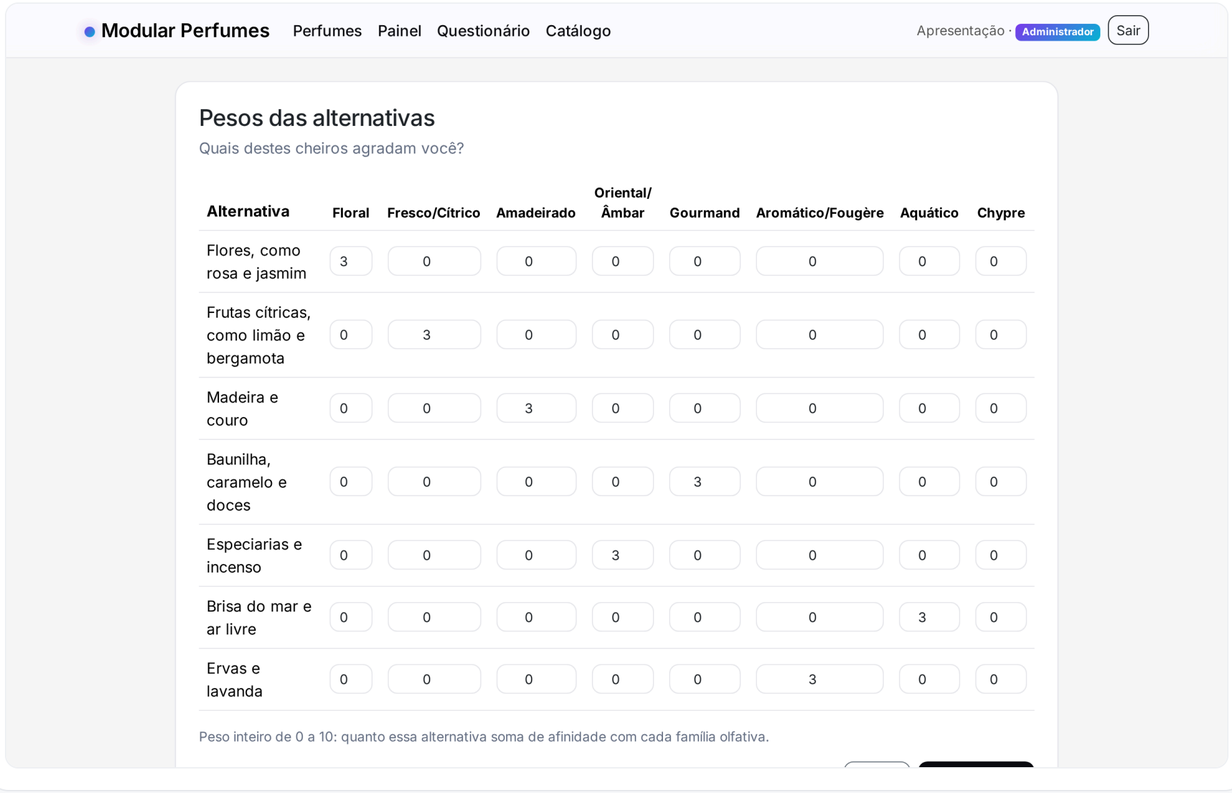
O modelo nunca escolhe de quem é o perfil: o id do cliente vem da sessão.

Só vira cartão o que passou por `registrar_recomendacao`, que recusa perfume inexistente ou oculto (US9 CA2).

Pedidos como "ignore suas regras" não mudam o prompt de sistema.

Manter as alternativas e os pesos

TELA DE PESOS · UMA LINHA POR ALTERNATIVA, UMA COLUNA POR FAMÍLIA

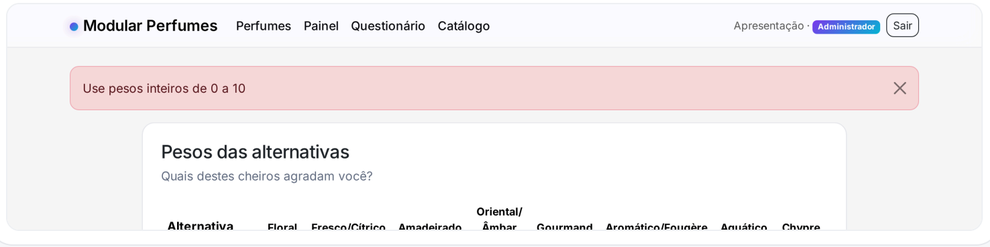


Alternativa	Floral	Fresco/Cítrico	Amadeirado	Oriental/ Âmbar	Gourmand	Aromático/Fougère	Aquático	Chypre
Flores, como rosa e jasmim	3	0	0	0	0	0	0	0
Frutas cítricas, como limão e bergamota	0	3	0	0	0	0	0	0
Madeira e couro	0	0	3	0	0	0	0	0
Baunilha, caramelo e doces	0	0	0	0	3	0	0	0
Especiarias e incenso	0	0	0	3	0	0	0	0
Brisa do mar e ar livre	0	0	0	0	0	0	3	0
Ervas e lavanda	0	0	0	0	0	3	0	0

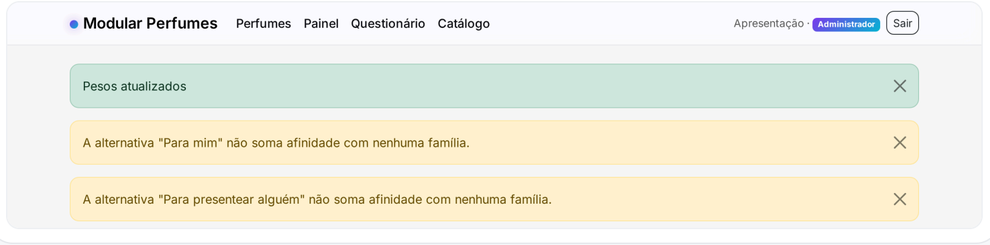
CA1 · PESOS ATUALIZADOS



CA2 · PESO -3: NADA É GRAVADO



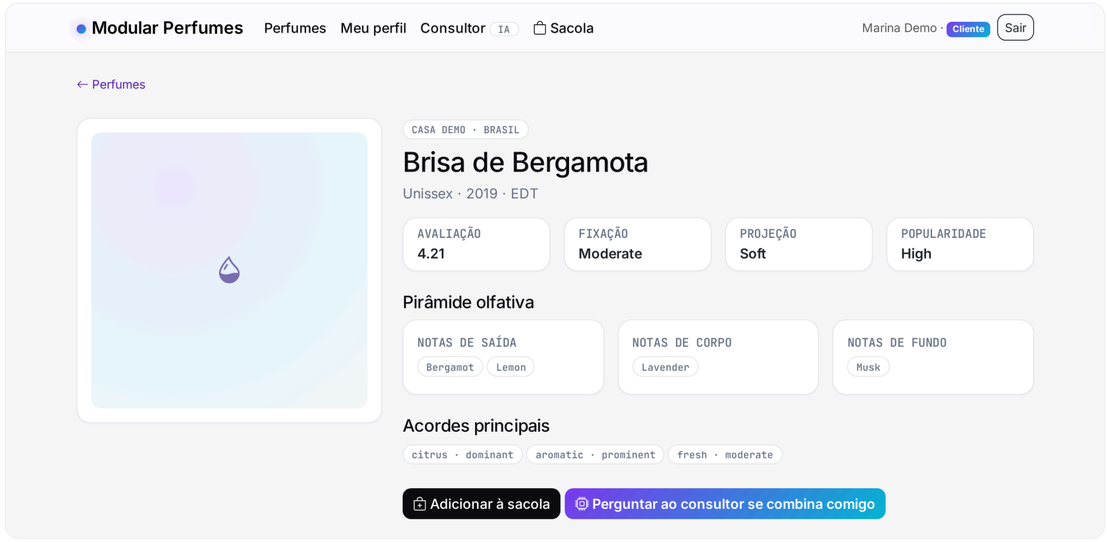
CA3 · ALTERNATIVA TODA EM ZERO: GRAVA E AVISA



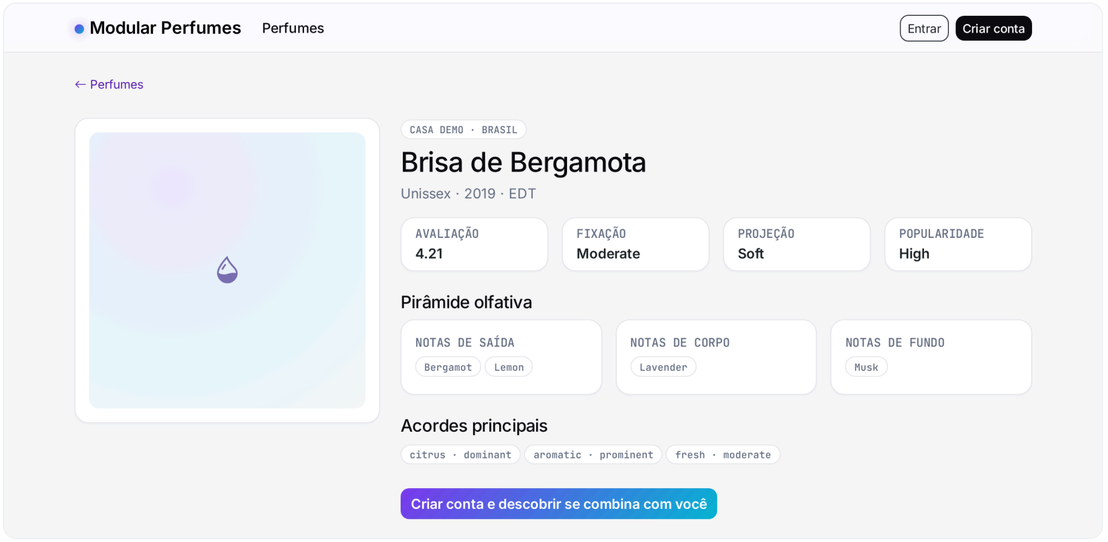
Banco depois do CA2: 7 pesos na pergunta, 0 negativos. O botão **Pesos** fica na lista de perguntas da US4.

Consultar a ficha do perfume

CA1 · FICHA COMPLETA, COM "ADICIONAR À SACOLA"



CA3 · VISITANTE SEM LOGIN: CONVITE PARA CRIAR CONTA



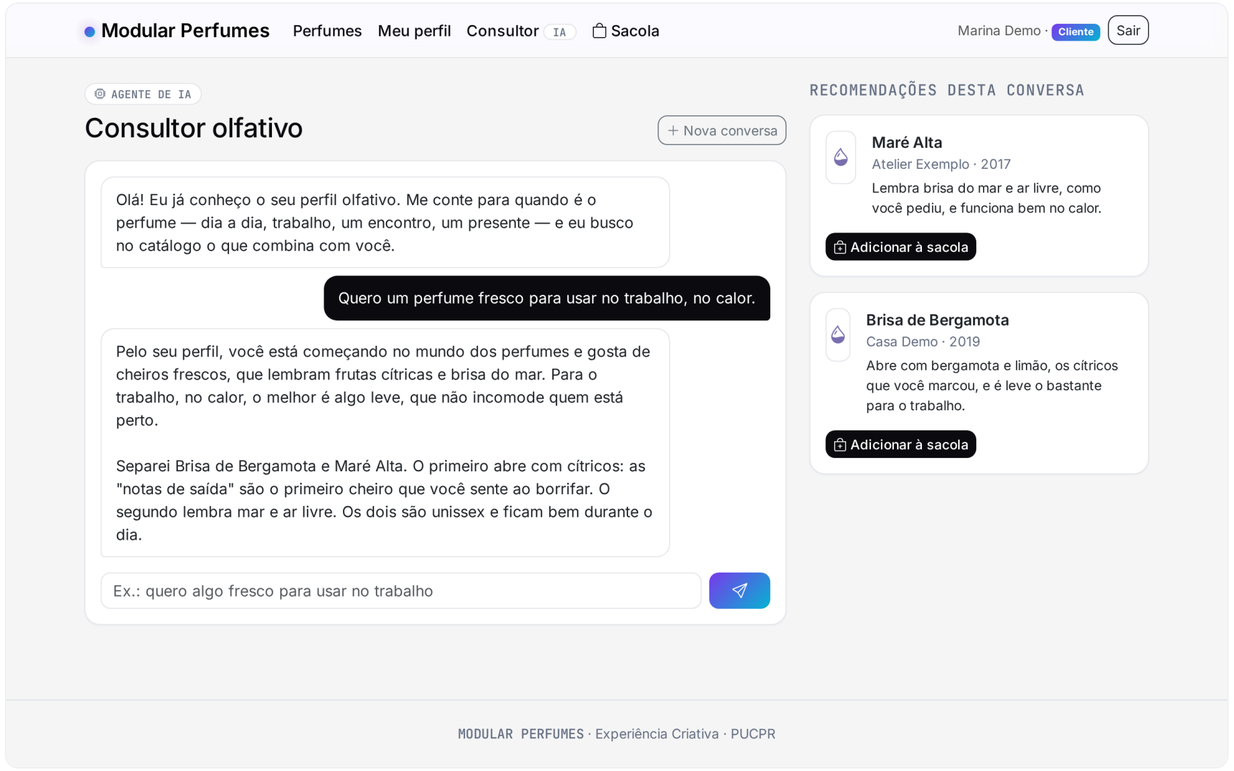
CA2 · PERFUME OCULTO: 404



Pirâmide olfativa: notas de **saída** (o primeiro cheiro), de **corpo** (o meio) e de **fundo** (o que fica na pele). **Acordes** são a impressão geral, com a intensidade que vem da API.

Conversa e recomendações personalizadas

US8 CA1 · RESPOSTA NA TELA · US9 CA1 · CARTÕES REGISTRADOS PELA FERRAMENTA



BANCO · mensagem (histórico da conversa)

id	papel	texto
3	USUARIO	Quero um perfume fresco para usar no trabalho, no calor.
4	ASSISTENTE	Pelo seu perfil, você está começando no mundo dos perfumes e

BANCO · recomendacao

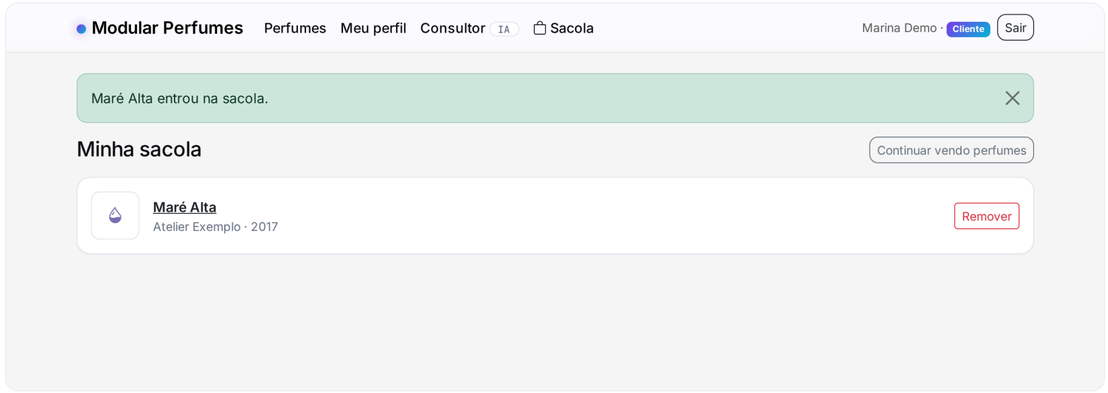
posicao	perfume	justificativa
1	Brisa de Bergamota	Abre com bergamota e limão, os cítricos que você marcou, e é leve o bastante para o trabalho.
2	Maré Alta	Lembra brisa do mar e ar livre, como você pediu, e funciona bem no calor.

US8 CA2: sem a chave ou com a API fora do ar, o cliente vê "O consultor está indisponível agora" e o histórico fica. **US8 CA3:** na 31ª mensagem do dia, a IA nem é chamada. **US9 CA3:** sem questionário, o consultor manda para o questionário.

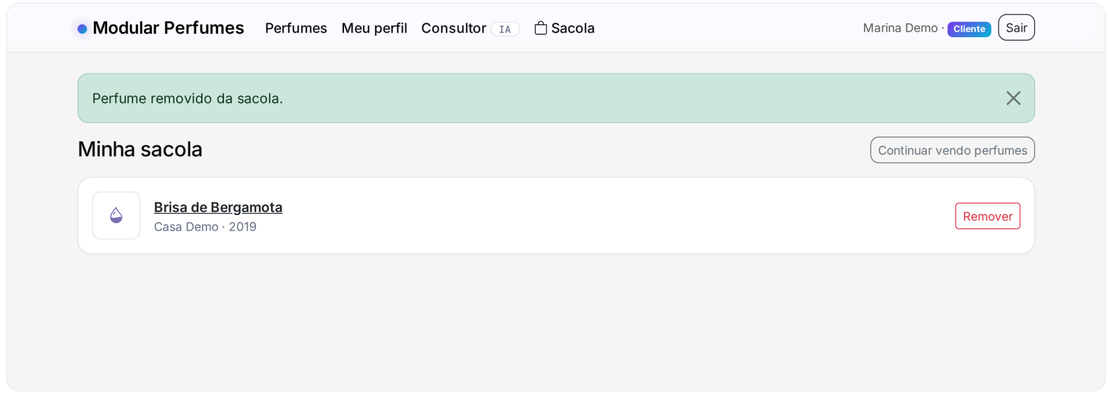
Sobre este print: o consultor rodou com o **modelo simulado** dos testes automáticos, porque este computador não tem a chave da API da Anthropic. As ferramentas rodaram de verdade no banco (perfil, busca e registro); só o texto da resposta é fixo. Na apresentação ao vivo, com a `ANTHROPIC_API_KEY` no `.env`, quem responde é o Claude.

Adicionar e remover perfumes da sacola

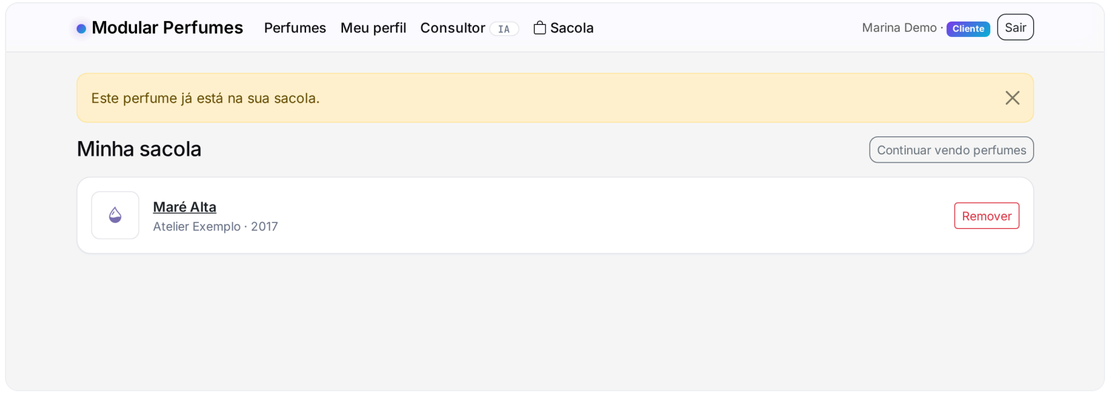
CA1 · ENTROU NA SACOLA (PELO CARTÃO DA RECOMENDAÇÃO)



CA3 · REMOVIDO DA SACOLA



CA2 · O MESMO PERFUME DE NOVO: NÃO DUPLICA



BANCO · sacola_item (depois do CA3)

perfume	adicionado_em
Brisa de Bergamota	2026-11-08 17:08:43

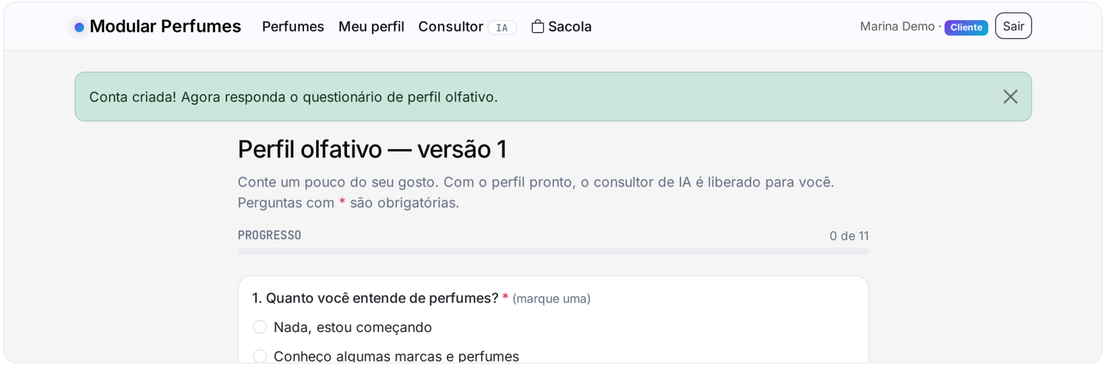
Depois do CA2, a sacola continuou com 1 item. A sacola é uma tabela simples: **um cliente + um perfume**, com a chave primária nos dois campos, então o próprio banco impede a duplicata. Perfume oculto não entra na sacola (RN-08).

A base que a 2ª Sprint usa

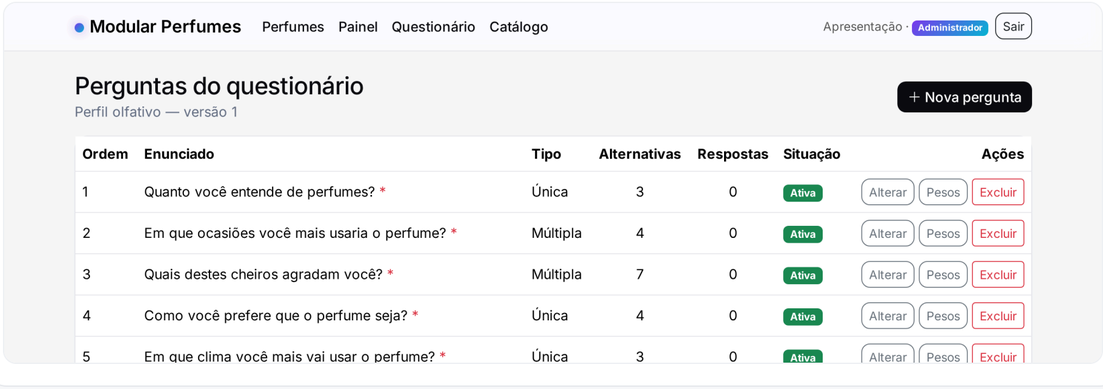
US1 · CADASTRO



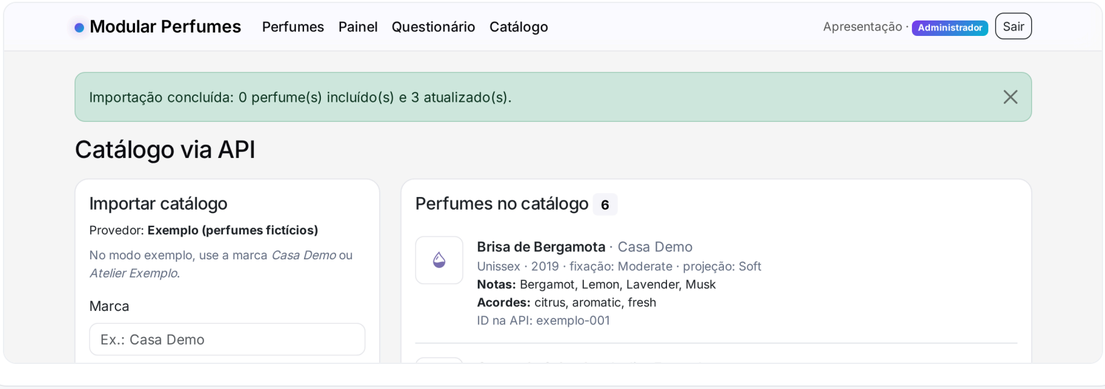
US3 · QUESTIONÁRIO



US4 · PERGUNTAS (COM O BOTÃO PESOS)



US5 · CATÁLOGO IMPORTADO



US1 a US5 foram apresentadas na 1ª Sprint, com prints e consultas ao banco de cada critério de aceite. Elas continuam cobertas por 20 dos 40 testes automáticos.

Quatro tabelas novas na 2ª Sprint

conversa

`id · usuario_id · iniciada_em · ultima_mensagem_em`

uma conversa do cliente com o consultor

mensagem

`id · conversa_id · papel · conteudo_json · tokens_entrada · tokens_saida · tokens_cache`

cada fala, com os tokens gastos (custo da IA)

recomendacao

`id · conversa_id · perfume_id · posicao · justificativa`

só a ferramenta do agente grava aqui

sacola_item

`usuario_id · perfume_id · adicionado_em`

chave primária dupla: sem duplicatas

TABELAS

21

PERFUMES NO BANCO

6

COMO A TELA RECUPERA AS RECOMENDAÇÕES

```
SELECT r.posicao, r.justificativa, p.nome, m.nome AS marca
FROM recomendacao r
JOIN perfume p ON p.id = r.perfume_id
JOIN marca m   ON m.id = p.marca_id
WHERE r.conversa_id = %s ORDER BY r.id;
```

Script oficial: `entregas/sql/modular_perfumes_sprint2.sql`. Excluir a conta apaga em cascata conversas, mensagens e sacola (LGPD).

Os prints usam o **catálogo de exemplo** (perfumes fictícios, sem foto), para não gastar a cota da API. Na 1ª Sprint importamos 350 perfumes reais da Fragella, com foto, de 7 marcas.

40 testes automáticos: cada critério de aceite tem o seu

	CA1	CA2	CA3
US6	test_ca1_grava_pesos_e_exibe_mensagem	test_ca2_peso_invalido_nao_grava_nada	test_ca3_alternativa_so_com_zeros_grava_e_avisa
US7	test_ficha_mostra_piramide_e_acordes	test_us7_ca2_ficha_de_perfume_oculto_da_404	test_us7_ca3_visitante_ve_convite_para_criar_conta
US8	test_consultor_responde_registra_recomendacao_e_tokens	test_consultor_sem_chave_responde_indisponivel	test_us8_ca3_limite_diario_nao_chama_a_ia
US9	test_consultor_responde_registra_recomendacao_e_tokens	test_ferramentas_leem_perfil_e_catalogo	test_consultor_bloqueado_sem_questionario
US10	test_ca1_adiciona_e_lista_na_sacola	test_ca2_mesmo_perfume_nao_duplica	test_ca3_remove_da_sacola

COMO RODAM

Com **pytest**, num banco MySQL de teste recriado a cada rodada pelos scripts oficiais. Não mexem nos dados de desenvolvimento.

E A IA?

Nos testes, o Claude é substituído por um dublê. As ferramentas rodam de verdade no banco: o teste prova o que o sistema faz com a resposta, sem gastar a API.

SEGURANÇA

Senha com hash PBKDF2, bloqueio após 5 tentativas, CSRF nos formulários e perfil de acesso conferido no servidor.

Scrum no Trello, código no GitHub

PRODUCT BACKLOG
os 28 PBIs

→

SPRINT BACKLOG
os PBIs da sprint, com responsável e prazo

→

EM DESENVOLVIMENTO
comentário "comecei"

→

EM TESTE
testes passando

→

CONCLUÍDO
critérios marcados + link do commit

REGRAS DO TIME

- Commits pequenos, um passo por commit, com a US na mensagem ("US6: tela de pesos...").
- Antes do push, todos os testes verdes.
- Cada card tem checklist de tarefas e de critérios de aceite.
- Documentos das entregas (DER, SQL, PDF) são gerados por código, em `entregas/*/fonte`.

ENZO KOECHE CASTAGNA

21

commits

ANDRÉ LAGOS

5

commits

Do objetivo ao teste: um exemplo completo (US6)

OBJETIVO 1	PERSONA · FEATURE	PBI 6 · US6	REQUISITO	TABELAS	CÓDIGO	TESTES
Ajudar quem não entende de perfumaria a descobrir o que combina com o próprio perfil	Administrador · Questionário de Perfil	Manter as alternativas e os pesos	RF-08: manter alternativas e o peso de cada uma por família (CRUD)	alternativa · alternativa_peso · familia_olfativa	admin.py, rota /admin/perguntas/<id>/pesos · admin/pesos.html	tests/test_pesos.py: um teste por critério de aceite

A tabela completa (objetivo → feature → PBI → RF/RN/RNF → tabelas) está em **`docs/11-rastreabilidade.md`**, no GitHub.

O que vem nas próximas sprints

SPRINT 3

Lojas parceiras: cadastro, aprovação e ofertas; a sacola passa a abrir a loja de cada perfume.

- 11 Buscar perfume do catálogo para ofertar
- 12 Solicitar o cadastro da loja parceira
- 13 Aprovar ou bloquear loja parceira
- 14 Manter as ofertas da loja
- 15 Finalizar a sacola abrindo as lojas
- 16 Consultar o log de importações

SPRINT 4

Contas e cadastros completos; avaliação das recomendações e diretrizes do agente.

- 17 Manter os dados da conta do cliente
- 18 Manter os usuários da plataforma
- 19 Manter os dados da loja
- 20 Pausar ou reativar uma oferta
- 21 Avaliar a recomendação recebida
- 22 Manter as diretrizes do agente

SPRINT 5

Curadoria do catálogo, sincronização agendada e indicadores para o administrador.

- 23 Revisar a ficha de perfume importada
- 24 Ocultar ou reexibir perfume
- 25 Consultar as avaliações das recomendações
- 26 Consultar os cliques por oferta
- 27 Agendar a sincronização do catálogo
- 28 Consultar os indicadores de uso

Também na fila: a resposta do consultor aparecer aos poucos, enquanto é gerada (streaming, RF-21). Hoje ela chega inteira.

GLOSSÁRIO

Os termos que aparecem na apresentação

PERFUMARIA

Família olfativa grupo de perfumes parecidos: floral, cítrico, amadeirado, oriental, aquático...

Notas de saída, corpo e fundo a pirâmide: o que se sente primeiro, no meio e o que fica na pele.

Acorde a impressão geral que a mistura de notas causa ("amadeirado", "cítrico").

Perfil olfativo nível de conhecimento do cliente + afinidade com cada família.

TÉCNICOS

PBB / PBI Product Backlog Building, a técnica do Canvas; PBI é cada item do backlog.

Critério de aceite a condição, em DADO QUE · QUANDO · ENTÃO, que prova que a história funciona.

Agente e ferramentas o modelo de IA decide; as ferramentas são funções do nosso sistema que ele pode chamar.

Tool Runner recurso do SDK da Anthropic que repete "chamar o modelo → rodar a ferramenta" até a resposta final.

2ª SPRINT ENTREGUE

10 DE 28 PBIs

Obrigado!

Próxima sprint: as lojas parceiras entram, e finalizar a sacola leva o cliente à loja de cada perfume.

GITHUB

github.com/EnzoKoeche/modular-perfumes

TRELLO

trello.com/b/PN46fipf

APÊNDICE

Roteiro de fala sugerido (cerca de 10 minutos)

Sugestão para dividir entre os três. Ajustem quem fala o quê; o importante é cada um apresentar uma parte.

Bloco	Páginas	Tempo	O que dizer	Quem
Abertura e produto	págs. 1–5	2 min	Problema (comprar às cegas), solução e os cinco passos do cliente. Feche dizendo o que esta sprint entrega.	
Canvas PBB e backlog	págs. 6–9	1,5 min	Personas com papéis diferentes, os 28 PBIs e por que o consultor e a sacola vieram agora (valor principal).	
User stories	págs. 10–12	1,5 min	Leia uma história inteira em voz alta (a US6 ou a US9) e mostre que CA1, CA2 e CA3 viraram testes.	
Como funciona e US6	págs. 13–15, 16	2 min	Perfil = soma dos pesos; o agente só recomenda o que a ferramenta registrou. Depois os três critérios da US6.	
US7 a US10 no site	págs. 17–20	2 min	Ficha, conversa, cartões e sacola, mostrando o banco ao lado de cada tela. Se der, demonstre ao vivo.	
Qualidade, processo e próximos	págs. 21–27	1 min	Os testes por critério, o fluxo do Trello e o que vem na Sprint 3. Agradecer.	

Dica para a demonstração ao vivo: deixe o banco e o site no ar antes (`docker compose up -d db` e `flask --app app run --port 5050`), já logado como cliente com o questionário respondido, e outra aba como administrador na tela de pesos.